Programação Web

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Fundamentos de HTML

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Programação Web

Sumário

- **Fundamentos de HTML**
  - Elementos:
    - Elementos aninhados;
    - Elementos vazios;
  - Atributos;
  - Cabeçalhos;
  - Parágrafos;
  - Estilos;
  - Exercícios;
  - Revisão.

Programação Web

Programação Web

Introdução ao HTML

- **O que é HTML?**
  - HTML (*HyperText Markup Language*), é uma *linguagem de marcação* utilizada para dizer ao seu navegador como estruturar a página web que você visita. A página pode crescer em complexidade tanto quanto o desenvolvedor web desejar.
  - HTML consiste em uma série de **elementos** que usamos para, envolver ou ***marcar*** diferentes partes do conteúdo para que ele seja exibido ou se comporte de uma certa maneira.
  - O fechamento das *tags* pode transformar uma parte do conteúdo dentro do elemento.
  - Os elementos HTML identificam partes de conteúdo como "isto é um **título**", "isto é um **parágrafo**", "isto é um **link**", etc.

Programação Web

Anatomia de um Elemento HTML

- Observe este exemplo:

```
<p>Meu gato é muito mal-humorado.</p>
```

- Principais partes de um elemento são:
  - **Tag de abertura:** Consiste no nome do elemento, envolvido entre *parênteses angulares* de abertura e fechamento. Isso indica onde o elemento começa, ou inicia a produzir efeito. Neste caso, onde o parágrafo se inicia.
  - **Tag de fechamento:** É o mesmo que a *tag* de abertura, exceto que este inclui uma barra diagonal antes do nome do elemento. Indica onde o elemento termina, neste caso, onde fica o fim do parágrafo.
  - **O conteúdo:** Este é o conteúdo do elemento, que neste caso é somente texto.
  - **O elemento:** A *tag* de abertura, mais a *tag* de fechamento, mais o conteúdo, é igual ao elemento.

Programação Web

Elementos Vazios

- **Elementos vazios**
  - Nem todos os elementos seguem o padrão anterior: tag de abertura, conteúdo, tag de fechamento. Alguns elementos consistem apenas em uma única *tag*, que é geralmente usada para inserir/incorporar algo no documento no lugar em que ele é incluído. Por exemplo, o elemento **
** insere uma quebra de linha em um texto, na posição em que ele é incluído

```
<p>Isto é um <br> paragrafo com uma quebra de linha.</p>
```

Isto é um
paragrafo com uma quebra de linha.

Programação Web

Elementos Aninhados

- **Aninhando elementos**
  - Elementos podem ser inseridos dentro de outros elementos — isto é chamado de **aninhamento**. Se nós quisermos dizer que nosso gato é **muito** mal-humorado, nós poderemos envolver a palavra "muito" com o elemento **`<strong>`**, que significa enfatizar fortemente a palavra:

```
<p>Meu gato é <strong>muito</strong> mal-humorado.</p>
```

  - No entanto, precisamos garantir que esses elementos estejam adequadamente aninhados: no exemplo acima nós abrimos o elemento **`p`** primeiro, e então o elemento **`strong`**, portanto temos que fechar o elemento **`strong`** primeiro, depois o **`p`**.

Nota: Exemplo disponível nos arquivos da aula (ex1.html).

Programação Web

Atributos

- **Atributos**
  - Todos os elementos HTML podem ter atributos;
  - Os atributos fornecem informações adicionais sobre os elementos;
  - Os atributos são sempre especificados na tag inicial;
  - Os atributos geralmente vêm em pares nome/valor como: *nome="valor".*

```
<p class="texto">Meu gato é muito mal-humorado.</p>
```

  - Um atributo deve conter:
    - Um espaço entre ele e o nome do elemento (ou o atributo anterior, caso o elemento já contenha um ou mais atributos.)
    - O **nome do atributo**, seguido por um sinal de igual.
    - Um **valor de atributo**, com aspas de abertura e fechamento em volta dele.

Programação Web

Atributos

- Elementos também podem conter atributos, que se apresentam da seguinte forma:

Nome da *tag*

Valor do atributo

```
<html  lang="pt-BR">
```

```
</html>
```

Nome do atributo

Tag de fechamento

Programação Web

Atributos

- **O atributo `href`**
  - A tag **`<a>`** define um *hiperlink*. O atributo **`href`** especifica o URL da página para a qual o link vai. Exemplo:

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visite W3Schools</a>
```

- **O atributo `src`**
  - A tag **`<img>`** é usada para incorporar uma imagem em uma página HTML. O atributo **`src`** especifica o caminho para a imagem a ser exibida. Exemplo:

```
<img src="img_girl.jpg">
```

  - Existem duas maneiras de especificar o URL no atributo **`src`**:

    1. URL absoluto: Links para uma imagem externa hospedada em outro site.
    Ex.: `src = "https://exemplo.com/imagem.jpg`

    2. URL relativo: Links para uma imagem hospedada no site (pasta local). Aqui, o URL não inclui o nome do domínio.
    Ex.: `src="img_girl.jpg"` ou `src="/images/imagem.jpg"`.

Programação Web

Atributos

- **Os atributos `width` e `height`**:
  - A tag **`<img>`** deve conter tmbém os atributos `width` e `height`, que especificam a largura e a altura da imagem (em pixels). Example:

```
<img src="image_girl.jpg" width="500" height="600">
```

- **O atributo `alt`**
  - O atributo **`alt`**, obrigatório para a tag **`<img>`**, especifica um texto alternativo para uma imagem, se a imagem por algum motivo não puder ser exibida.

```
<img src="imgage_girl.jpg" alt="Menina com casaco!">
```

Programação Web

Atributos

- **O atributo `style`**
  - O atributo **`style`**, é usado para adicionar **estilos** a um elemento, como cor, fonte, tamanho etc.

```
<p style="color:red;">Isto é um parágrafo vermelho!</p>
```

- **O atributo `lang`**
  - O atributo **`lang`**, deve sempre incluido como atributo *tag* **`<html>`**, para declarar o idioma da página web. Isso serve para auxiliar os mecanismos de pesquisa e navegadores. O exemplo a seguir especifica o inglês como o idioma:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<body>
...
</body>
</html>
```

Programação Web

Atributos

Nome da *tag*

Valor do atributo

```
<html  lang="pt-BR">
```

```
</html>
```

Nome do atributo

Tag de fechamento

Programação Web

Atributos

- **O atributo `title`**
  - O atributo **`title`** define algumas informações extras sobre um elemento. O valor do atributo `title` será exibido como uma dica (*tooltip*) quando passarmos o mouse sobre o elemento. Exemplo:

```
<p title="Eu sou uma dica!">Isto é um parágrafo.</p>
```

- **Boas práticas**
  - Sempre use atributos em minúsculas. O padrão HTML não exige nomes de atributos em minúsculas. O atributo `title` (e todos os outros atributos) pode ser escrito em maiúsculas ou minúsculas.
  - A W3C recomenda declarar atributos HTML sempre em minúsculas uma vez que eles são obrigatórios para tipos de documentos mais restritos, como XHTML.

  - Citações simples ou duplas? Aspas duplas em torno dos valores de atributos são as mais comuns em HTML, mas também podem ser usadas aspas simples. Em algumas situações, quando o próprio valor do atributo contém aspas duplas, é necessário usar aspas simples.

Programação Web

Headings

- **Cabeçalhos HTML**
  - HTML *headings* são títulos ou subtítulos que podemos exibir em uma página da web. Os cabeçalhos HTML são definidos com as tags **`<h1>`** a **`<h6>`**.
    - **`<h1>`** define o cabeçalho mais importante.
    - **`<h6>`** define o título menos importante.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Nota: Os navegadores adicionam automaticamente um espaço em branco (uma margem) antes e depois de um título.

Programação Web

Headings

- **Cabeçalhos HTML**
  - Os títulos são importantes pois os mecanismos de pesquisa usam os títulos para indexar a estrutura e o conteúdo de suas páginas da web.
  - É importante usar títulos para mostrar a estrutura do documento. Os títulos `<h1>` devem ser usados para os títulos principais, seguidos dos títulos `<h2>`, depois os menos importantes `<h3>` e assim por diante.

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

Nota: Use cabeçalhos HTML apenas para cabeçalhos. Não use títulos para tornar o texto GRANDE ou em negrito.

Programação Web

Parágrafos

- **Parágrafos HTML**
  - Um parágrafo sempre começa em uma nova linha e geralmente é um bloco de texto.
  - Não podemos ter certeza de como o HTML será exibido. Telas grandes ou pequenas e janelas redimensionadas criarão resultados diferentes.
  - Com HTML, não podemos alterar a exibição adicionando espaços extras ou linhas extras no código-fonte. O navegador removerá automaticamente quaisquer espaços e linhas extras quando a página for exibida:

- **A tag `<hr>`**
  - Define uma quebra temática em uma página HTML e geralmente é exibida como uma régua horizontal. O elemento **`<hr>`** é usado para separar o conteúdo (ou definir uma mudança) em uma página HTML.
  - A tag **`<hr>`** é uma tag vazia, o que significa que não possui tag final.

Nota: Exemplo disponível nos arquivos da aula (ex3.html).

Programação Web

Parágrafos

- **Quebras de linha HTML**
  - O elemento HTML **
** define uma quebra de linha. Use **
** se quiser uma quebra de linha (uma nova linha) sem iniciar um novo parágrafo.

```
<p>Isso é <br>um parágrafo<br> com quebra de linhas.</p>
```

- O elemento HTML **<pre>**
  - O elemento HTML <pre> define um texto pré-formatado. O texto dentro de um elemento <pre> é exibido em uma fonte de largura fixa (geralmente Courier) e preserva espaços e quebras de linha:

Nota: Aplique o elemento **<pre>** a um trexo de texto com formatação (um poema por exemplo) e veja o resultado.

- **O atributo HTML `style`**
  - O atributo HTML **`style`** é usado para adicionar estilos a um elemento, como cor, fonte, tamanho etc.
  - Definir o estilo de um elemento HTML pode ser feito com o atributo `style` que possui a seguinte sintaxe:

```
<tagname style="propriedade:valor;">
```

  - A *`propriedade`* é uma propriedade CSS. O *`valor`* é um valor CSS. Você aprenderá mais sobre CSS posteriormente neste tutorial.

- **Cor de fundo**
  - A propriedade CSS **`background-color`** define a cor de fundo para um elemento HTML. O exemplo a seguir define a cor de fundo de uma página como azul fraco:

```
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>Isso é um título!</h1>
<p>Isso é um parágrafo.</p>

</body>
```

Nota: Exemplo disponível nos arquivos da aula (ex4.html).

Exercício: Defina uma cor de fundo diferente para os dois elementos do documento.

- **Cor de texto**
  - A propriedade CSS **`color`** define a cor do texto para um elemento HTML:

```
<h1 style="color:blue;">Isto é um título!</h1>

<p style="color:red;">Isto é um parágrafo.</p>
```

Exercício: Defina uma cor de texto diferente para os dois elementos do documento.

- **Fontes**
  - A propriedade CSS **`font-family`** define a fonte a ser usada para um elemento HTML:

```
<h1 style="font-family:verdana;">Isso é um título!</h1>

<p style="font-family:courier;">Isso é um parágrafo.</p>
```

Exercício: Defina uma fonte de texto diferente para os dois elementos do documento.

- **Tamanho do texto**
  - A propriedade CSS **`font-size`** define o tamanho do texto para um elemento HTML:

```
<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>

<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>
```

Exercício: Altere o tamanho da fonte para os dois elementos do documento.

- **Alinhamento do texto**
  - A propriedade CSS **`text-align`** define o alinhamento horizontal do texto para um elemento HTML:

```
<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>

<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>
```

Exercício: Altere o alinhamento para os dois elementos do documento.

Programação Web

Resumo

- **Fundamentos de HTML**
  - Elementos:
    - Elementos aninhados;
    - Elementos vazios;
  - Atributos;
  - Cabeçalhos;
  - Parágrafos;
  - Estilos;
  - Exercícios.

Referências

Referências Básicas

SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012.

SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec, 2011.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Novatec, 2011.

Referências Complementares

FLANAGAN, David. **o guia definitivo**. . O Really. 2012

SILVA, Maurício Samy. **Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS**. . Novatec. 2010

SOARES, Walace. **PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados**. . Érica. 2010

DALL'OGLIO, Pablo. **PHP: programando com orientação a objetos**. . Novatec. 2009

DEITEL, Paul J. Ajax,. **Rich Internet applications e desenvolvimento Web para programadores**. . Pearson Prentice Hall. 2009

IEPSEN, Edécio Fernandes. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript.** Novatec. 2018.

Referências na Internet

https://www.w3schools.com

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web

https://illustrated.dev/advancedjs